rova di ***Introduzione alla Fisica dei Quanti*** *- 28 giugno 2021*

Rispondere in maniera ***sintetica****, giustificando le risposte e scrivere in modo* ***chiaro*** *e* ***leggibile****.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Sia un oscillatore armonico in una dimensione, con massa m e costante elastica C:

a) scrivere l'hamiltoniana, i suoi autovalori e le sue autofunzioni (non si richiede una esplicita formula analitica) ..... **(1)**

b) trovare i valori di aspettazione della posizione e del momento per un generico stato stazionario, e dire se, e in caso come, variano nel tempo ..... **(2)**

c) discutere il *significato fisico* del teorema di Ehrenfest e applicarlo al caso in questione traendone conclusioni su come devono essere gli stati che descrivono un oscillatore classico ..... **(1.5)**

d) considerare poi lo stato descritto al tempo $t = 0$ da una combinazione lineare paritaria dello stato fondamentale (ψ_0) e del primo stato eccitato (ψ_1) e trovarne la funzione d'onda al tempo t ..... **(2)**

e) ripetere il punto *b)* per questo stato e commentare il risultato alla luce del punto *c)* ..... **(3)**

f) risolvere i punti *b)* ed *e)* utilizzando non autofunzioni e funzioni d'onda ma il formalismo dei ket e gli operatori abbassamento e innalzamento $\hat{a}$ e $\hat{a}^\dagger$..... **(1.5)**

2. Si consideri un insieme di elettroni tutti nello stesso stato di spin, cioè descritti dallo stesso spinore $\chi = a\, e^{i\varphi}\, \chi_+ + a/2\, \chi_-$, dove i è l'unita immaginaria, a e φ costanti reali, χ_+ e χ_- autostati della componente z dello spin (indicati anche con $\chi_+ = |\uparrow>$ e $\chi_- = |\downarrow>$), ossia con altra notazione $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a\, e^{i\varphi} \\ a/2 \end{pmatrix}$,

a) determinare il valore di a (cosa si può dire invece su φ?) e dire quali sono i possibili risultati della misura del modulo quadro dello spin (S^2) e della sua componente z (S_z) e quale la probabilità di ciascuno di essi ..... **(1)**

b) trovare il valore di aspettazione e la deviazione standard di S^2 e S_z se si misurano tali grandezze su tutto l'insieme di elettroni ..... **(1)**

c) dire quali sono i possibili risultati della misura di S_x e trovarne valore di aspettazione e deviazione standard ... **(2)**

d) come il punto precedente per S_y ..... **(2)**

e) verificare come i risultati trovati siano compatibili con il principio di indeterminazione e con le regole di commutazione tipiche dei momenti angolari (considerando in particolare i casi $\varphi = 0$, $\varphi = \pi/4$ e $\varphi = \pi/2$) ..... **(3)**

f) scrivere l'hamiltoniana per lo spinore se posto in un campo magnetico uniforme e costante diretto lungo l'asse z, $\mathbf{B} = B\, \mathbf{u}_z$ e dire come lo spinore stesso evolverebbe nel tempo in questa situazione ..... **(2)**

(*matrici di Pauli*: $\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $\hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$)

l'operatore hamiltoniano

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

1)

a) $\hat{H} = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$ $\qquad \omega = \sqrt{A/m}$

$\hat{H} u_n = E_n u_n$

$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega$ $\qquad u_n(x) = A e^{-\alpha x^2} h_n(x)$

con h_n polinomi di Hermite

b) ~~Ho~~ stato stazionario

$\psi_n(x,t) = u_n(x) e^{-iE_n t/\hbar} = u_n(x) e^{-i\left(n+\frac{1}{2}\right)\omega t}$

$\langle \hat{x} \rangle = \int \psi_n^* x \psi_n \, dx =$

$= \int u_n^*(x) x u_n(x) \, dx = 0$

$u_n(x)$ pari o dispari $\quad u_n^* \cdot u_n \equiv$ pari

$\langle \hat{p} \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = 0$ $\qquad \langle x \rangle$ non dipende da t

$\langle p \rangle$ non dipende da t

c) $\langle x \rangle$ $\langle p \rangle$ per stato stazionario $\neq$ caso classico

classico $\quad x \sim A \cos(\omega t + \varphi)$

th. Ehrenfest $\quad$ FC è come FQ per valori medi

$\cancel{\langle x \rangle_{classico}}$ $\quad x_{classico} \equiv \langle x \rangle_{q\text{-antistico}}$

$\Rightarrow$ caso classico non può essere descritto da un solo stato stazionario, ci vuole sovrapposizione di più stati

d) $\psi(x,t) = \left(\psi_0 e^{-i\frac{\omega t}{2}} + \psi_1 e^{-i\frac{3}{2}\omega t}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}$

↳ normalizzazione

$E_0 = \frac{\hbar\omega}{2}$ $\qquad E_1 = \frac{3}{2}\hbar\omega$

e) $\langle \hat{x} \rangle = \int \psi^* x \psi \, dx$

$= \int \left(\psi_0^* e^{i\omega t/2} + \psi_1^* e^{+i\frac{3}{2}\omega t}\right)\frac{1}{\sqrt{2}} x \left(\psi_0 e^{-i\omega t/2} + \psi_1 e^{-i\frac{3}{2}\omega t}\right)\frac{1}{\sqrt{2}}$

$= \frac{1}{2}\left\{ \int |\psi_0|^2 x \, dx + \int |\psi_1|^2 x \, dx + \int \psi_0^* \psi_1 e^{-i\omega t} x \, dx + \right.$

$\left. + \int \psi_1^* \psi_0 e^{i\omega t} x \, dx \right\}$

$= \frac{1}{2}\left\{ 0 + 0 + \int \psi_0 \psi_1 x \, dx \left(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}\right)\right\}$

$= \left\{ \int \psi_0 x \psi_1 \, dx \right\} \cos\omega t = \langle x \rangle_{01} \cos\omega t$

$\langle \hat{p} \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = m \langle \hat{x} \rangle_{01} (-\omega) \sin\omega t$

e) con stato combinazione lineare i valori medi oscillano nel tempo → posso riprodurre caso classico

f) $\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{x} + i\hat{p})$ $\qquad \hat{a}^+ = \frac{1}{\sqrt{2m\hbar\omega}}(m\omega\hat{x} - i\hat{p})$

$\hat{x} = A(\hat{a} + \hat{a}^+)$ $\qquad \hat{p} = B(\hat{a} - \hat{a}^+)$

$\hat{a}|n\rangle = \sqrt{n}\,|n-1\rangle$ $\qquad \hat{a}^+|n\rangle = \sqrt{n+1}\,|n+1\rangle$

$\langle \hat{x} \rangle \equiv \langle n | A(\hat{a} + \hat{a}^+) | n \rangle$ se stato n

$$= A\sqrt{n}\,\underbrace{\langle n | n-1 \rangle}_{=0} + A\sqrt{n+1}\,\underbrace{\langle n | n+1 \rangle}_{=0} = 0$$

stessa cosa per $\langle \hat{p} \rangle$

se stato $|\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle e^{-i\frac{\omega}{2}t} + |1\rangle e^{-i\frac{3}{2}\omega t}\right)$

$$\langle \alpha | x | \alpha \rangle = \frac{A}{2}\left(\langle 0| e^{i\omega/2\, t} + \langle 1| e^{+i\frac{3}{2}\omega t}\right)\left(\hat{a} + \hat{a}^+\right)\left(|\alpha\rangle\right)$$

$$= 0 + 0 + \frac{A}{2}\underbrace{\langle 0 | \hat{a} | 1 \rangle}_{1\langle 0|0\rangle} e^{i\left(\frac{\omega}{2}t - \frac{3}{2}\omega t\right)} +$$

$$+ A/2\,\underbrace{\langle 1 | \hat{a}^+ | 0 \rangle}_{1\langle 1|1\rangle} e^{+i\left(\frac{3}{2}t - \frac{\omega}{2}t\right)}$$

$$= A \cos \omega t$$

stessa cosa per $\langle \hat{p} \rangle$

2) $|\chi\rangle = \begin{pmatrix} a e^{i\varphi} \\ a/2 \end{pmatrix}$

a) $\langle\chi|\chi\rangle = 1 \Rightarrow$

$(a^* e^{-i\varphi} \quad a/2)\begin{pmatrix} a e^{i\varphi} \\ a/2 \end{pmatrix} = 1 \Rightarrow a^2 + \frac{a^2}{4} = 1 \quad a = \sqrt{\frac{4}{5}}$

$\frac{1}{5} + 1$

φ indeterminato

$S^2 \to \frac{3}{4}\hbar^2 \quad \left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+1\right)\hbar^2\right) \qquad S_z \to \pm \hbar/2$

$P = 1 \qquad P(+\hbar/2) = 4/5 \qquad P(-\frac{\hbar}{2}) = 1/5$

b) $\langle S^2\rangle = 3/4\,\hbar^2 \qquad \sigma_{S^2} = 0$

$\langle S_z\rangle = \frac{4}{5}\,\hbar/2 + \frac{1}{5}\left(-\hbar/2\right) = \frac{3}{10}\hbar$

$\sigma_{S_z} = \sqrt{\langle S_z^2\rangle - \langle S_z\rangle^2}$

$\langle S_z^2\rangle = \langle S_x^2\rangle = \langle S_y^2\rangle = \frac{1}{3}\langle S^2\rangle = \hbar^2/4$

$\sigma_{S_z} = \left(\frac{\hbar^2}{4} - \frac{9}{100}\hbar^2\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{25-9}{100}}\,\hbar = \frac{4}{10}\hbar = \frac{2}{5}\hbar$

c) $\langle S_x\rangle \equiv \langle\chi|S_x|\chi\rangle = \frac{\hbar}{2}\frac{4}{5}\left(e^{-i\varphi} \quad 1/2\right)\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{i\varphi} \\ 1/2 \end{pmatrix}$

$= \frac{4}{10}\hbar\left(e^{-i\varphi} \quad 1/2\right)\begin{pmatrix} 1/2 \\ e^{i\varphi} \end{pmatrix} = \frac{4}{10}\hbar\left(\frac{e^{-i\varphi}}{2} + \frac{e^{i\varphi}}{2}\right) =$

$= \frac{2}{5}\cos\varphi\,\hbar$ (anche $\hbar\,\mathrm{Re}\,a b^* = \hbar\,\mathrm{Re}\,\frac{a^2}{2}e^{i\varphi} = \frac{a^2}{2}\cos\varphi\,\hbar$)

$$\sigma_{S_x} = \sqrt{\langle S_x^2\rangle - \langle S_x\rangle^2} =$$

$$= \left(\frac{\hbar^2}{4} - \frac{4}{25}\cos^2\varphi\,\hbar^2\right)^{1/2} = \sqrt{\frac{25-16\cos^2\varphi}{100}}\,\hbar = \frac{\hbar}{10}\sqrt{25-16\cos^2\varphi}$$

$\varphi = 0 \qquad \sigma_{S_x} = \frac{3}{10}\hbar$

$\varphi = \pi/4$

$\varphi = \pi/2 \qquad \sigma_{S_x} = \frac{5}{10}\hbar$

d) $$\langle S_y\rangle = \langle\chi|S_y|\chi\rangle = \frac{\hbar}{2}\frac{4}{5}\begin{pmatrix} e^{-i\varphi} & 1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} e^{i\varphi} \\ 1/2\end{pmatrix} =$$

$$= \frac{4}{10}\hbar\begin{pmatrix} e^{-i\varphi} & 1/2\end{pmatrix}\begin{pmatrix} -i/2 \\ i e^{i\varphi}\end{pmatrix} = \frac{4}{10}\hbar\left(-i\frac{e^{-i\varphi}}{2} + i\frac{e^{i\varphi}}{2}\right)$$

$$= \frac{4}{10}\hbar\, i\,\frac{e^{i\varphi}-e^{-i\varphi}}{2} = \frac{4}{10}\hbar(-\sin\varphi) = -\frac{2}{5}\sin\varphi\,\hbar$$

(anche $-\hbar\,\mathrm{Im}\,ab^* = -\hbar\,\mathrm{Im}\,\frac{a^2}{2}e^{i\varphi} = -\frac{a^2}{2}\hbar\sin\varphi$)

$$\sigma_{S_y} = \sqrt{\langle S_y^2\rangle - \langle S_y\rangle^2} = \sqrt{\frac{\hbar^2}{4} - \frac{4}{25}\sin^2\varphi\,\hbar^2} = \sqrt{\frac{25-16\sin^2\varphi}{100}}\,\hbar$$

$$= \frac{\hbar}{10}\left(25-16\sin^2\varphi\right)^{1/2}$$

$\varphi = 0 \qquad \sigma_{S_x} = \frac{5}{10}\hbar$

$\varphi = \pi/2 \qquad \sigma_{S_x} = \frac{3}{10}\hbar$

e) $$\sigma_{S_x}\sigma_{S_y} \geq \frac{1}{2}\left|\langle[S_x, S_y]\rangle\right| = \frac{1}{2}\left|\langle[i\hbar S_z]\rangle\right|$$

$$= \frac{1}{2}\left|i\hbar\frac{3}{10}\hbar\right| = \frac{3}{20}\hbar^2$$

$$= \frac{15}{100}\hbar^2$$

$$\left(\frac{\hbar}{10}\right)^2\sqrt{(25-16\sin^2\varphi)(25-16\cos^2\varphi)}$$

$\varphi = 0 = \pi/2 \Rightarrow \frac{15}{100}\hbar^2 = \frac{3}{20}\hbar^2$ ok

$\varphi = \pi/4$ $\qquad \sigma_{S_x}\sigma_{S_y} = \frac{\hbar^2}{100}\sqrt{\left[25 - 16\left(\frac{1}{2}\right)\right]^2} = \frac{\hbar^2}{100}\,13 = \frac{13}{100}\hbar^2$

$$\frac{13}{100}\hbar^2 > \frac{15}{100}\hbar^2$$

f) $\qquad U = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = -\mu_z B_z = -\left(-g_s \frac{\mu_B}{\hbar} S_z B_z\right)$

$$\hat{H} = +2\frac{e\hbar}{2m}\frac{1}{\hbar}\frac{\hbar}{2}B\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} = \frac{e\hbar B}{2m}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

$$= \hbar\omega\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} \qquad \omega = \frac{eB}{2m}$$

$$E_+ = \hbar\omega \qquad E_- = -\hbar\omega$$

$$|\chi\rangle = \sqrt{\frac{4}{5}}\,e^{i\varphi}\chi_+ e^{i\omega t} + \sqrt{\frac{4}{5}}\,\frac{1}{2}\chi_- e^{-i\omega t}$$

$$= \sqrt{\frac{4}{5}}\left\{\begin{pmatrix}e^{i\varphi}\\ 0\end{pmatrix}e^{i\omega t} + \begin{pmatrix}0\\ 1/2\end{pmatrix}e^{-i\omega t}\right\}$$

ecc.